华为 PC 营销创作台 · 作品说明书

> 参赛赛道：AI + 华为 PC 营销软文智能体
> 项目名称：华为 PC 营销创作台（浙客松）
> 一句话定位：**傻瓜式一条龙服务**——向 AI 说清需求，一键生成，来源引用可追溯，审核结果可查看，复制正文、下载图片即可发布。

一、作品定位

本作品是一套面向华为门店导购与内容运营的**自研营销 Agent。**系统围绕真实营销任务完成“理解需求 → 查找资料 → 选择图片 → 生成内容 → 核验结果”的闭环，并让输出随**人群、场景、平台**发生实质变化，而不是套用固定模板。

本作品不是重复 ima 的写作能力，而是把**门店与营销业务规则**做进 Agent：

- ima 仅作为华为产品事实与图片素材来源；
- 自研 Agent 负责理解业务场景、匹配平台规则、设计系统提示词、组织图文内容，并完成事实核验与合规检查。

二、背景与业务痛点

华为 PC 产品资料多、型号更新快，门店导购和内容运营需要持续面向不同人群、不同场景和不同平台制作营销内容。传统方式依赖人工查资料、找图、组织卖点和反复校对，耗时较长，也容易出现以下问题：

痛点	具体表现	本作品的解决方式
资料分散	产品参数、功能介绍、图片和历史素材分布在不同目录，人工检索效率低	从指定 ima 知识库检索资料和图片，并保留来源记录
型号易混	相近型号的配置、接口、尺寸和卖点可能不同，复制旧稿容易出错	识别具体型号，对事实和图片做一致性核验
场景不准	同一套卖点被机械用于学生、职场、创作、家庭等不同人群	先理解人群、问题和购买阶段，再选择内容切入点
平台不适配	公众号、小红书、朋友圈、门店海报仅做字数变化，结构与语气雷同	按平台改变标题、篇幅、结构、语气、图片数量和行动引导
图文脱节	图片只做装饰，型号不匹配，或没有说明图片为何放在当前位置	从 ima 引用图片，输出来源、说明和建议插入位置
合规风险	生成内容可能包含绝对化宣传、虚构价格、夸大承诺或无依据对比	交付前完成事实核验和营销合规检查

三、核心问题与解决思路

赛题核心问题是：**如何让自研 Agent 在真实营销任务中完成闭环，并使输出随人群、场景和平台发生实质变化。**

本作品的解决思路是采用**三 Agent 协作模式**：

角色	职责	输出
理解 Agent	从自然语言对话中提取产品、人群、场景、平台、内容目标，缺失时追问，不擅自假设	结构化需求清单、场景判断
写作 Agent	基于已确认需求和知识库原文生成标题、导语、正文、卖点、配图方案与行动引导	有证据引用的图文软文
审核 Agent	独立核对产品事实、图片型号、平台图数、平台格式、场景匹配、营销合规	六项核验结果、可改写问题、待确认事项

三个角色共用 DeepSeek 兼容接口，但提示词和职责完全分离。写作与审核不互相背书，审核不通过时带着具体意见退回重写，直到通过或达到自动重写上限。

四、标准业务流程

系统遵循赛题要求的标准流程：

`场景解析 → 平台策略 → ima 资料与图片检索 → 事实点提取`
`→ 图文编排 → 软文生成 → 事实与图片核验 → 合规检查 → 导出`

在网页端的实际操作流程为：

1. 用户用自然语言自由描述任务，例如：产品、人群、场景、发布平台、价格要求、补充要求。
2. 系统一次列齐所有缺失或模糊信息，用户可补充；对无法确定的信息可选择“不知道”，系统在检索阶段按知识库候选自动处理。
3. 用户确认需求摘要后，系统检索资料和图片。
4. 系统展示资料依据和候选图片，生成图文软文并自动进入独立审核。
5. 审核未通过时，自动带上下文重写并复核，最多自动处理三轮；通过后展示正文。
6. 用户可复制正文、下载检索图片、导出四部分 Markdown 记录。

五、平台差异化策略

系统不是简单换字数，而是针对平台重写结构、语气、图片数量和行动引导。

平台	内容形态	图文要求	本作品的处理重点
公众号	标题、导语、分段正文、结尾行动引导	2–4 张图，说明来源和插入位置	围绕具体任务分段展开，逻辑完整
小红书	口语化标题、短段落、使用场景、话题标签	3–6 张图；不得伪造个人体验	口语化短段落，自动生成 1–8 个有效话题标签，禁止亲测/实测
门店朋友圈	短文案、一个核心卖点、咨询或到店引导	1–3 张图，优先主图与场景图	强制收敛到一个核心卖点，不堆叠屏幕、续航、接口等多类特征
门店海报	主标题、副标题、3 个以内卖点和活动说明	1 张主视觉，不得拉伸或错配型号	正文强制为 1–3 行项目符号短卖点，每行不超过 20 字，禁止长文

判断标准对齐赛题：**更换场景后，内容切入点必须改变；更换平台后，结构、语气、图片数量和行动引导必须改变。只改变篇幅或平台名称，不视为完成平台适配。**

六、系统提示词设计

参赛作品须自行设计系统提示词，本作品将提示词拆分为多个模块，分别注入不同角色：

模块	必须包含的约束	本作品实现
角色与任务	明确 Agent 服务于华为 PC 营销场景，交付物为有知识库依据的图文软文	写作角色、审核角色各有独立任务说明
场景理解	提取目标人群、使用场景、购买阶段、主要问题和内容目标	理解角色按字段抽取，缺失则追问
平台规则	根据平台决定标题、篇幅、结构、语气和行动引导	为每个平台设置独立结构、图数、标签、卖点数量规则
知识库约束	型号、参数、功能、价格和卖点只能来自指定 ima 共享知识库	所有事实必须能追溯到资料原文，冲突时停止输出
图片规则	图片必须来自 ima；核对产品型号；输出来源、说明和插入位置	图片按标题、OCR、人工确认三层核验，正文标记插入位置
生成要求	输出标题、导语、正文、配图方案、行动引导和平台标签	输出统一 JSON，包含 `title / intro / body / cta / selling_points / tags / image_plan / claims`
核验规则	无法确认的信息不得生成；资料冲突时停止输出并提示人工确认	审核角色独立复核，资料冲突直接阻断
合规规则	禁止绝对化宣传、虚假承诺、无依据对比、价格误导和竞品贬低	本地红线 + AI 审核双重检查

此外，系统将 SkillHub 上约三万字“去 AI 味”技能压缩为精炼规则，同时注入写作与审核角色，实现**生成与审核双重保障**，避免 AI 味十足和千篇一律。

七、事实核验与合规检查

审核角色在信息来源准确度上把关严格。只要参数、性能等核心信息来源和表述有一点模糊，就会被打回修改。

审核包含六项：

检查项	说明
产品事实	正文中的型号、参数、功能、价格、版本、限制是否有知识库原文支持
图片型号	图片标题、OCR 文字、人工确认是否与任务型号一致
平台图数	实际可用图片数量是否符合平台要求，是否重复凑数
平台格式	标题、导语、正文、卖点、标签、行动引导是否符合平台规则
场景匹配	内容切入点是否真正回应目标人群、场景、目标
营销合规	是否存在绝对化用语、虚假承诺、价格误导、无依据对比、竞品贬低、伪造个人体验

本地程序还会进行一层结构硬校验，例如门店海报正文必须是 1–3 行项目符号、每行不超过 20 字；门店朋友圈必须只有一个核心卖点。这样即使审核模型偶发误判，结构错误也会在本地被拦截。

八、统一输出格式

本作品按赛题要求输出四部分：

```
一、场景判断
- 目标人群 / 使用场景
- 用户问题 / 内容目标 / 平台

二、知识库依据
- 产品型号 / 事实点 / 资料标题

三、图文软文
- 标题 / 导语 / 正文 / 行动引导
- 图片名称 / 来源 / 插入位置 / 图片说明

四、核验结果
- 产品事实 / 图片型号 / 合规 / 待确认信息
```

网页端以四个页签展示，并支持导出 Markdown 记录。

九、关键功能亮点

1. 傻瓜式一条龙服务

用户只描述自然语言需求，系统自动完成需求理解、资料检索、图文生成、审核和导出，不需要理解复杂参数配置。

2. 复制正文，下载图片，直接发布

- **复制原文**：一键复制标题、导语、正文、行动引导和话题标签，不复制图片链接与图片说明。
- **下载图片**：一键下载检索到的原图 ZIP，不包含正文。
- **导出当前记录**：导出四部分 Markdown 记录，方便归档和校对。

3. 追问可选择“不知道”，防止追问过多

对于价格、软件名、具体型号等非必需信息，用户可以选择“不知道/待确认”，系统会在后续阶段按知识库候选自动处理，不陷入无限追问。

4. 审核不通过最多自动重写三轮，避免无休止消耗算力

每次生成最多自动处理三轮；仍未通过时展示失败稿预览和具体问题，不继续无休止调用模型，兼顾质量与成本。

5. 重新生成时携带上一稿和审核意见，节省 Token

自动重写时把上一稿和修改清单作为上下文传入，让模型只做针对性修改，而不是从零生成。

6. 去 AI 味提示词压缩处理

将长篇去 AI 味规则压缩为精炼条款，同时用于写作与审核，降低单次请求 Token 消耗，同时避免“赋能、助力、一站式、全场景”等空泛表达。

7. 历史记录

每次对话自动保存，左侧栏可查看和回退历史对话，方便现场演示和复用。

8. 自定义 API

用户可以在网页中填写自己的 ima Client ID、ima API Key、知识库名称、AI API Key、AI Base URL 和模型名。产品交付后，客户可使用自己的 AI 服务和知识库，凭证仅保存在本机 `.env`，不会写入代码或 Git。

十、使用说明

启动方式

1. 在项目根目录双击 `启动.cmd`。
2. 保持黑色窗口开启，浏览器访问 `http://127.0.0.1:8501/`。
3. 在左侧“服务配置（API）”中填写或确认 ima 与 AI 服务配置。
4. 在左侧“资料来源”选择“本地资料测试”或“真实资料”。

生成流程

1. 在聊天框输入需求。
2. 根据系统提示补齐缺失信息，确认需求摘要。
3. 点击“生成文章”。
4. 查看“场景判断 / 知识库依据 / 图文软文 / 核验结果”四个页签。
5. 在“图文软文”页签中复制正文或下载图片。

测试入口

在项目根目录可执行：

```
.\启动.ps1 -CheckOnly
.\启动.ps1 -Test
.\启动.ps1 -CheckModel
.\启动.ps1 -CheckIma
```

分别用于环境检查、离线测试、DeepSeek 真实连接检查和 ima 真实连接检查。

十一、测试与验证

- 离线测试覆盖追问、确认、场景自由输入、平台结构、事实引用、审核阻断、导出、来源提示与真实/本地/模拟隔离。
- 真实连接测试验证 DeepSeek 与 ima 接口可用。
- 门店海报专项测试验证 1 张主视觉、1–3 条简短卖点、每行不超过 20 字、不与通用字数要求冲突。
- 图片交付专项测试验证图片可完整解码、正文插图位置一致、下载图片包不混入正文。

十二、合规与安全

- 凭证仅存本地 `.env`，不进入代码、Git 历史、截图和演示画面。
- 接口错误信息脱敏展示，不输出请求头、媒体 ID 和临时访问地址。
- 知识库没有依据的价格、补贴、库存、服务承诺不生成；用户要求加入时改为“到店咨询”或提示补充正式资料。

- 交付内容明确定位为“待核验草稿”，核验记录逐项展示，未通过项不标为全部通过。

十三、已知限制

- 图片目前按标题、OCR 和人工确认辅助核验，画面内容的完整视觉理解仍需人工复核。
- 本地校验能确认引用原句存在，语义充分性仍依赖审核模型，可能漏检。
- 单次最多读取 3 份文字资料与平台最低数量的候选图片；文档支持 UTF-8 Markdown / txt，图片支持 JPEG / PNG。
- ima 接口存在官方资料读取额度上限，额度耗尽时页面明确提示，不谎称“库中不存在”。
- 会话记录保存在当前浏览器和本地历史记录中，需要长期留存的最终记录请导出。

十四、项目结构

文件 / 目录	作用
`app.py`	Streamlit 对话界面、历史记录、服务配置、四部分展示与导出
`agent.py`	组织需求理解、资料读取、写作与审核的主流程
`llm.py`	三个角色共用的 DeepSeek 兼容接口调用
`content_review.py`	输出结构校验、平台格式与图片规则
`safety_review.py`	营销合规红线与事实引用校验
`tools.py`	ima 检索、读原文和下载图片
`local_materials.py`	本地资料测试模式
`image_assets.py`	图片校验、正文图片排版与下载打包
`prompts/`	三角色提示词、共同约束、平台规则、去 AI 味规则
`tests/`	离线自动化测试与真实连接检查
`华为PC全板块深度知识库_v7/`	本地测试资料库

十五、总结

本作品以**三 Agent 协作**为核心，把华为 PC 门店营销规则做成可解释、可核验的流程；用**平台差异化策略**解决内容不适配问题；用**事实核验与合规检查**保证信息来源准确；用**历史记录、自定义 API、复制正文、下载图片**提升落地可用性；用**最多三轮自动重写和去 AI 味压缩提示词**控制成本。最终交付一条从“说清需求”到“直接发布”的傻瓜式营销内容生产线。